

Redes de Computadores

Camada de rede

REALIZAR APÓS posição 5: Aula 5 - Camada de Rede: Plano de Controle - Redes de Computadores

Posições na playlist 4 a 5 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Redes de Computadores | <https://www.youtube.com/playlist?list=PLvHXLbw-JSPfKp65psX5C9tyNLHHC4uoR>

Conteúdo verificável: Plano de dados; roteadores; IP; SDN; OSPF; BGP; ICMP; SNMP

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Encaminhamento IP

Uma tabela contém 10.0.0.0/8→A, 10.1.0.0/16→B, 10.1.2.0/24→C e default→D. Determine saída para 10.1.2.9, 10.1.7.9, 10.2.0.1 e 11.0.0.1. Explique longest prefix e diferença entre encaminhamento e roteamento.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Roteamento interno

Arestas não dirigidas: A-B custo 1, A-C custo 4, B-C custo 2, B-D custo 5, C-D custo 1. Determine caminhos mínimos de A e mostre etapas do algoritmo usado. Relacione a obtenção da topologia ao papel de OSPF e compare com decisões entre sistemas autônomos no BGP.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Roteador e SDN

Um roteador recebe pacotes mais rápido do que sua saída transmite. Explique onde surgem filas/perdas, quais funções pertencem ao plano de dados e como SDN altera a organização do controle. Dê funções distintas para ICMP e SNMP em diagnóstico/gerência.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Projeto de sub-redes

Divida 192.168.10.0/24 em quatro sub-redes iguais. Dê prefixos, faixas tradicionais de hosts e broadcast. Justifique o número de hosts por sub-rede. Descreva como um host decide se entrega diretamente ou usa gateway, sem exigir ainda detalhes de ARP.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Encaminhamento IP (15 pontos)

Saídas C, B, A, D. Seleciona-se prefixo correspondente mais longo, porque é a rota mais específica. Encaminhamento aplica tabela a cada pacote no plano de dados; roteamento calcula/distribui rotas no plano de controle. Uma rota default corresponde na ausência de rota mais específica. Não escolher simplesmente a primeira linha da tabela.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Roteamento interno (25 pontos)

Dijkstra: inicia $A=0$, $B=1$, $C=4$, $D=\infty$; fixa B e reduz $C=3$, $D=6$; fixa C e reduz $D=4$. Caminhos A-B, A-B-C, A-B-C-D. OSPF anuncia estado de enlaces para cálculo interno; BGP troca informações entre domínios, com políticas e atributos de caminho, não simples soma universal de distâncias. Justificar predecessores e atualização, não apenas números finais.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Roteador e SDN (25 pontos)

Buffers de entrada/saída e estrutura interna podem acumular pacotes; capacidade finita leva a descarte. Plano de dados faz lookup, encaminha e aplica regras rapidamente; controle estabelece rotas/regras. SDN permite controle programável com visão lógica centralizada, instalando regras nos dispositivos, sem eliminar processamento local nem garantir controlador fisicamente único. ICMP transporta mensagens de erro/diagnóstico IP; SNMP permite monitorar/gerenciar informações de dispositivos. Crédito exige relacionar filas à diferença de taxas e separar controle de processamento por pacote.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Projeto de sub-redes (35 pontos)

Quatro /26: .0, .64, .128, .192. Hosts .1-.62, .65-.126, .129-.190, .193-.254; broadcasts .63, .127, .191, .255. Cada /26 tem 64 endereços, tradicionalmente 62 hosts após rede/broadcast. Host compara prefixo de destino com seu prefixo usando máscara; se local entrega no enlace, caso contrário usa roteador padrão. Gateway deve ter endereço alcançável na sub-rede. Não aplicar a regra 62 indiscriminadamente a prefixos com convenções especiais.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.